№ 12 | декабрь 2023

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ



№ 12
декабрь
2023

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СНЕЖИНКИ...

ЛЁД, ВОДА И ПАР

КАК ТРЕСКАЮТСЯ ДЕРЕВЬЯ

Enter

ПОДПИСКА на 2024 год

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ989** –
годовая подписка

индекс **ПМ068** –
по месяцам полугодия

онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на ЖУРНАЛ «КВАНТИК»

НАШИ НОВИНКИ



Настенный перекидной календарь с интересными задачами-картинками от журнала "Квантик" – хороший подарок друзьям, близким и коллегам!

Приобрести календарь и другую продукцию «Квантика»
можно в магазине «Математическая книга»
(г. Москва, Большой Власьевский пер., д.11),
в интернет-магазинах:
biblio.mccme.ru, ozon.ru, WILDBERRIES,
Яндекс.маркет и других
(полный список магазинов на kvantik.com/buy)

НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

2017 — Минобрнауки России **ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке

2021 — **БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ** за плодотворную работу и просветительскую деятельность

2022 — Российская академия наук **ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА** за лучшие работы в области популяризации науки

Журнал «Квантик» № 12, декабрь 2023 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Мария Усеинова

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Подписка на журнал в отделениях почтовой связи

- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)
- **Белпочта:** Каталог «Печатные СМИ. Российская Федерация. Казахстан» (индексы **14109** и **141092**)

Онлайн-подписка на сайтах
- Почта России: **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**
- агентство АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**
- Белпочта: **kvan.tk/belpost**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Формат 84x108/16 Тираж: 4500 экз.

Подписано в печать: 09.11.2023
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус» г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8. Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+ EAC



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Справедливый делёж, последовательность Туэ–Морса и снежинка Коха. *В. Кириченко, В. Тиморин* **2**

СВОИМИ РУКАМИ

Модели снежинок из оригами. *Т. Бонч-Осмоловская* **7**

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Речь и *FoxP2*. *Г. Идельсон* **12**

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

Фишер, Смыслов, Таль. *С. Полозков* **16**

ЧУДЕСА ЛИНГВИСТИКИ

Какой порт лишний? *Е. Смирнов* **18**

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Лёд, вода и пар. *И. Акулич* **20**

ОЛИМПИАДЫ

XVIII Южный математический турнир. Избранные задачи **23**

Итоги нашего конкурса за 2022/23 учебный год **30**

Наш конкурс **32**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **26**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Как трескаются деревья.
Н. Солодовников **IV с. обложки**



Чудеса лингвистики

Евгений Смирнов



Задача. Вот несколько слов: *портвейн*, *портмоне*, *портсигар*, *портфель*, *портшез*, *портянка*.

1. Найдите два лишних слова.

2. Среди оставшихся четырёх слов попробуйте найти ещё одно, кое-чем отличающееся от остальных.

Прежде чем читать дальше, попробуйте найти ответ самостоятельно!

***

Очевидно, что самое непохожее на остальные слова – это «портянка». Так называется кусок ткани, которым обматывали ноги, прежде чем надеть сапоги или ботинки – вместо носков или чулок. Во-первых, это слово единственное из списка, которое не состоит из двух корней. Во-вторых, оно единственное из перечисленных имеет русское происхождение – остальные слова заимствованные (сейчас разберёмся, из каких языков). Оно, по-видимому, происходит от древнерусского слова «порть», которое значило «кусок или отрез ткани» – отсюда же и слово «портной».

Среди оставшихся слов из списка выпадает слово «портвейн». Так называется креплёное вино, которое производится в Португалии, в окрестностях города Порту. Оно получило распространение в XVIII веке, когда французы запретили экспортировать вино в Англию, в результате чего англичане стали закупать большие партии португальского вина. Чтобы оно перенесло длительную перевозку по морю, в вино стали добавлять немного бренди. Название «портвейн» как раз и значит «вино из Порту».

Остальные слова – французского происхождения, и корень «порт-» в них происходит от французского слова porter, означающего «носить». Вторая основа относится к тому, что именно предлагается носить: деньги или монеты (monnaie) – отсюда «портмоне», сигары – «портсигар», листы бумаги (лист по-французски feuille, читается примерно как «фёй») – «портфель». Кстати, ту же структуру имеет и слово «портфолио» («папка для ношения листов бумаги») – только слово folio пришло из латыни. Слово «портшез» тоже устроено таким же образом – chaise по-французски стул, то есть «портшез» дословно значит «носи стул». Но разница в том, что портшез, в отличие от трёх остальных слов – это не устройство для переноски стульев, а кресло-паланкин, которое носили слуги, то есть по существу переносной стул. Так что это слово и будет лишним.

Кстати, такая модель словообразования – глагол в повелительном наклонении плюс существительное – очень характерна для французского языка. Некоторые из этих слов были заимствованы русским языком. Помимо уже перечисленных, можно назвать кашпо (cache-pot, «прячь горшок»), кашне (род шарфа, от слова cache-nez, «прячь нос»), пенсне – очки без дужек, от pince-nez, «прищеми нос», и даже кастет (casse-tête, «ломай голову») – так называется тяжёлая накладка на руку, используемая как холодное оружие. Забавно, что по-французски слово casse-tête имеет и второе, более мирное значение – а именно... головоломка!

Художник Мария Цветаева

ЛЁД, ВОДА и ПАР

Игорь Акулич



Студентам, изучающим теплотехнику, чтобы они лучше «прочувствовали» некоторые особенности обыкновенной воды, нередко предлагают такую задачу.

Имеется при нормальном давлении:
– 1 кг льда при температуре −100 °C;
– 1 кг воды при температуре 0 °C;
– 1 кг пара при температуре +100 °C.

Всё это смешали в одной ёмкости (в которой тоже поддерживается нормальное давление), пока не установилось тепловое равновесие. Какова окажется температура получившейся смеси?

При поиске ответа на вопрос полезно взглянуть в таблицу, где приведены некоторые справочные данные (их легко найти в интернете). Вот чему равно количество тепла (в килоджоулях), необходимое, чтобы при нормальном давлении:

– нагреть 1 кг льда от −100 °C до 0 °C	170
– растопить 1 кг льда	330
– нагреть 1 кг воды от 0 °C до 100 °C	420
– испарить 1 кг воды	2300

Взглянув на эти числа, постарайтесь сначала угадать ответ с ошибкой хотя бы не более 5 градусов. А потом проверьте свою догадку, выполнив расчёт или читая дальше. Возможно, будет повод удивиться!

***

Въедливый читатель может спросить: а возможно ли в такой «пёстрой» смеси поддерживать постоянное нормальное давление? В самом деле, при нагревании льда объём его хоть немного, но растёт, зато при таянии он существенно снижается (почти на 10%). С водой ничуть не проще: при нагревании от 0 до 4 °C её объём опять-таки уменьшается, но после этого, наоборот, увеличивается (и чем дальше, тем сильней). А с паром вообще катастрофа: при его конденсации объём резко падает – в сотни раз. Но изменение объёма мгновенно влечёт изменение давления (как правило, в обратную сторону). Вот и попробуй поддерживать постоянное давление после смешивания всех компонентов! К счастью, есть испытанные способы добиться практически постоянного давления – напри-

мер, поместить смесь в цилиндрический сосуд, верхняя часть которого ограничена подвижным поршнем. Вес поршня вкупе с наружным атмосферным давлением и создают нужное постоянное давление в сосуде (поршень «ходит» по необходимости вверх-вниз).

Впрочем, мы отвлеклись от сути задачи. Вернёмся к делу.

Возьмём 1 кг льда и будем постепенно нагревать его, пока он весь не превратится в пар. Этот процесс разобьётся на четыре этапа. Вот они:

1) нагревание льда от −100 °C до 0 °C;

2) плавление льда (превращение его в воду) – при этом температура будет постоянной и равной 0 °C, пока весь лёд не растает;

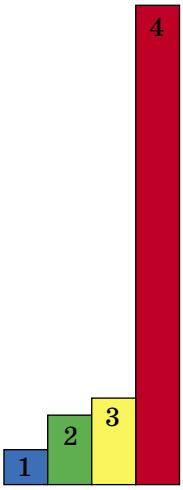
3) нагревание воды от 0 °C до 100 °C;

4) кипение воды – при этом температура будет постоянной и равной 100 °C, пока вся вода не выкипит.

Если продолжать подводить тепло дальше, пар начнёт перегреваться и температура его станет подниматься выше 100 °C, но это уже выходит за пределы нашей задачи, так что здесь притормозим.

Величины затрат тепла на все этапы были указаны как справочные в условии. Давайте теперь изобразим всё это схематично в виде диаграммы, причём *в масштабе*. Четыре разноцветных (и соответственно пронумерованных) столбика как раз соответствуют четырём этапам.

Что сразу бросается в глаза? Конечно, подавляющее превосходство высоты четвёртого столбика над первыми тремя. Она, очевидно, больше не только высоты каждого из трёх остальных столбиков, но и их суммы, притом в несколько раз! То есть, чтобы лишь испарить воду, требуется затратить во много раз больше тепла, нежели для нагревания льда, его плавления и последующего нагревания воды до ста градусов.



Но как это относится к нашей задаче? Самым непосредственным образом! Если такое огромное количество тепла надо затратить на испарение, то в точности

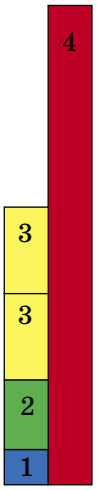




Художник Мария Усеинова

такое же количество будет выделено, если сконденсировать пар, превращая его обратно в воду. А ведь у нас как раз такое явление имеет место.

В самом деле, попавший в сосуд пар начнёт постепенно конденсироваться, выделяя тепло, которое пойдёт на нагревание льда, его плавление и последующее доведение образовавшейся воды до температуры 100 °C – и этого с избытком хватит. Более того, его же хватит и на нагревание до 100 °C второй компоненты нашей смеси – воды при изначально нулевой температуре.



А чтобы это утверждение не выглядело голословным, изобразим всё это опять же на диаграмме, поставив друг на друга первые три столбика (что соответствует количеству тепла, потребному для доведения до 100 градусов исходного льда) и дополнительно ещё раз третий столбик (что соответствует подогреву до той же температуры исходной воды) и приложив слева к четвёртому столбику.

Что мы видим? Суммарная высота синего, зелёного и двух жёлтых столбиков составляет где-то 60% от высоты красного (точную величину можете подсчитать сами – числа возьмите из таблицы). А это как раз означает, что примерно 0,6 кг попавшего в сосуд пара сконденсируется, причём выделившегося при этом тепла будет достаточно, чтобы преобразовать остальные два компонента смеси в воду при температуре 100 °C. А оставшаяся часть пара (около 0,4 кг) так паром и останется.

Вот и ответ: температура получившейся смеси составит ровнёшенько 100 °C – и ни градусом меньше! А получившаяся смесь будет содержать 2,6 кг воды и 0,4 кг пара.

Обычно эта задача предлагается, чтобы решающий хорошенько прочувствовал, насколько велика теплота парообразования воды. Это очень важный фактор для многих технологических процессов, в частности – при работе тепловых и атомных электростанций, вырабатывающих основную часть электроэнергии в мире (ведь вода в большинстве из них – главное «рабочее тело»).

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Первый этап состоит из четырёх туров (с I по IV) и идёт с сентября по декабрь.

Высылайте решения задач IV тура, с которыми справитесь, не позднее 5 января в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

IV ТУР



16. Можно ли записать подряд по возрастанию три последовательных натуральных числа и поставить между ними два знака арифметических действий так, чтобы итог равнялся 2023, если

а) оба раза разрешается использовать любой знак;

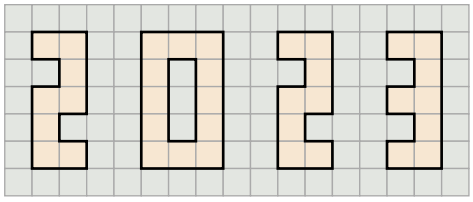
б) надо использовать один знак сложения и один знак умножения?

17. У Пети была кубическая коробка и много кусочков сахара размером $1 \times 2 \times 2$. Он смог поместить весь сахар в коробку в несколько слоёв, располагая кусочки параллельно сторонам коробки гранью 2×2 вниз. Потом он решил переложить все кусочки в такую же коробку, располагая их параллельно сторонам коробки гранью 1×2 вниз, но задумался – точно ли это возможно? Помогите Пете ответить на вопрос.



Авторы задач: Дмитрий Калинин (16), Татьяна Казицына (17, 19), Сергей Костин (18), Константин Кноп (20)

18. Разрежьте квадрат 6×6 на семь частей и сложите из них изображённую на рисунке фигуру в виде числа 2023.

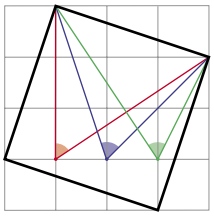






19. По кругу стоят 7 диванов, на них сидит всего 50 человек, на каждом диване – хотя бы один человек. Каждый сказал: «На следующем по часовой стрелке диване ровно половина людей выше меня ростом, а ровно половина – ниже». Какое наибольшее число людей могло сказать правду?

20. Внутри квадрата со стороной, равной диагонали прямоугольника 1×3 клеточки, отметили три угла – красный, синий и зелёный, – как показано на рисунке. Чему равна их сумма?





Художник Николай Крутиков

Как трескаются деревья



Зимой ствол дерева может треснуть, как показано на картинке ниже. Трещины идут вдоль ствола и бывают двух типов: слева – разрывают годовые кольца поперёк, справа – отделяют годовые кольца друг от друга.

Известно, что трещины одного типа образуются чаще при потеплении, а другого – при похолодании. Какие когда?

Автор Никита Солодовников

Художник Елена Цветаева

ISSN 2227-7986 23012
9 772227 798237